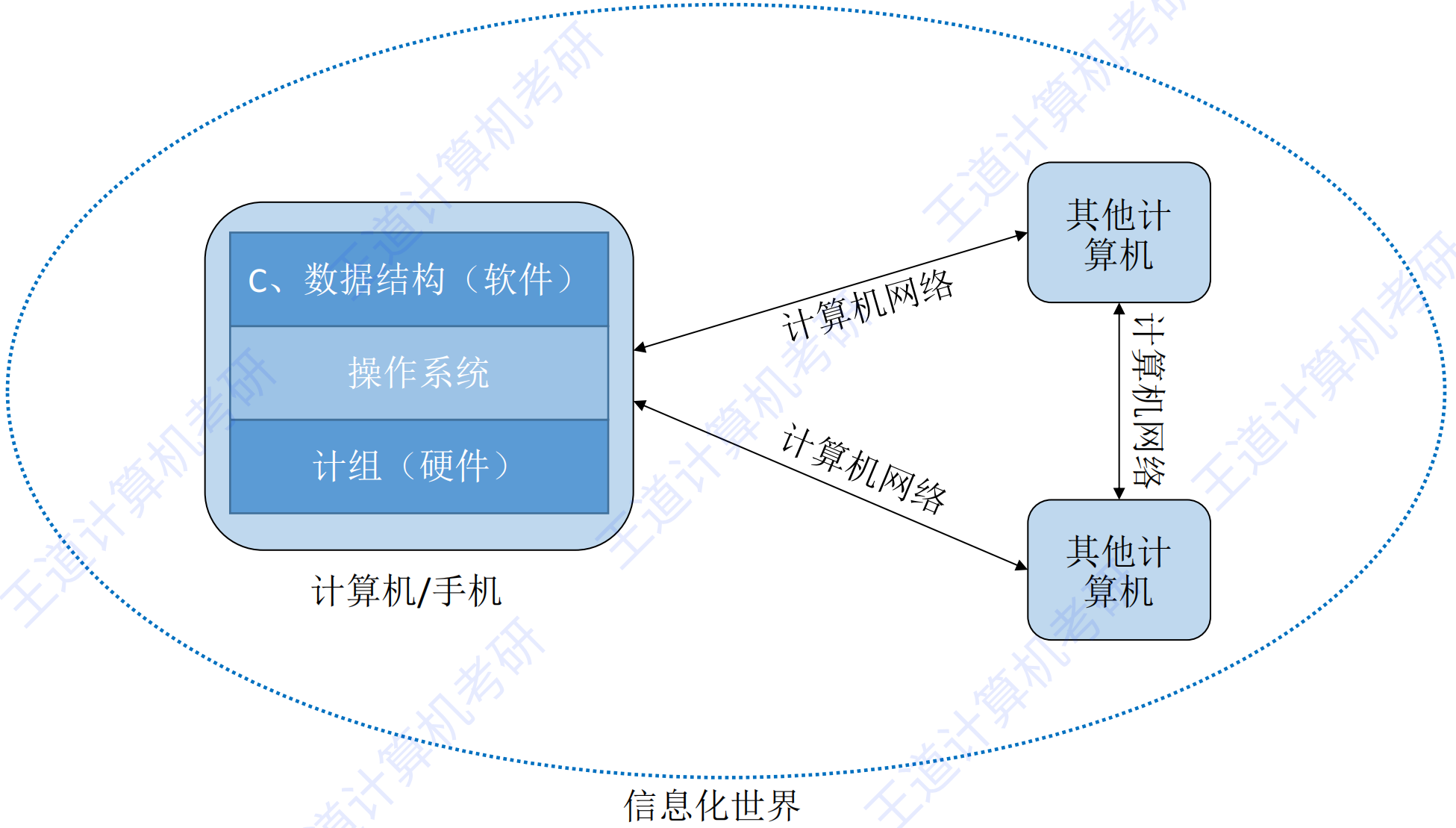
王道考研——操作系统

WWW.CSKAOYAN.COM

第一章 计算机系统概述



王道考研/CSKAOYAN.COM

什么是操作系统？



























王道考研/CSKAOYAN.COM

大家熟悉的操作系统

























王道考研/CSKAOYAN.COM

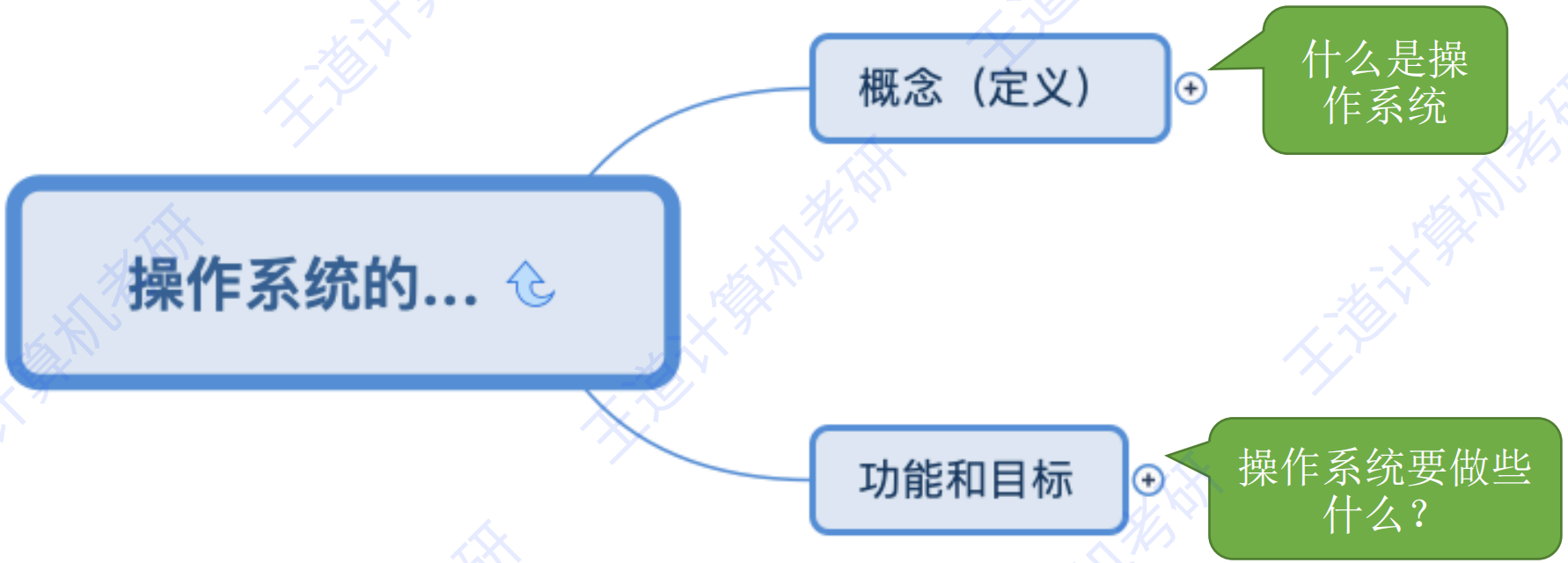
本节内容

操作系统的

概念（定义）
功能和目标

王道考研/CSKAOYAN.COM

知识总览



王道考研/CSKAOYAN.COM

操作系统的概念（定义）

一台电脑的诞生~

Step 1：厂家组装一台裸机

Step 2：出售前安装操作系统

Step 3：用户安装应用程序（eg：QQ）

Step 4：使用 QQ 聊天



计算机系统的层次结构

王道考研/CSKAOYAN.COM

操作系统的概念（定义）

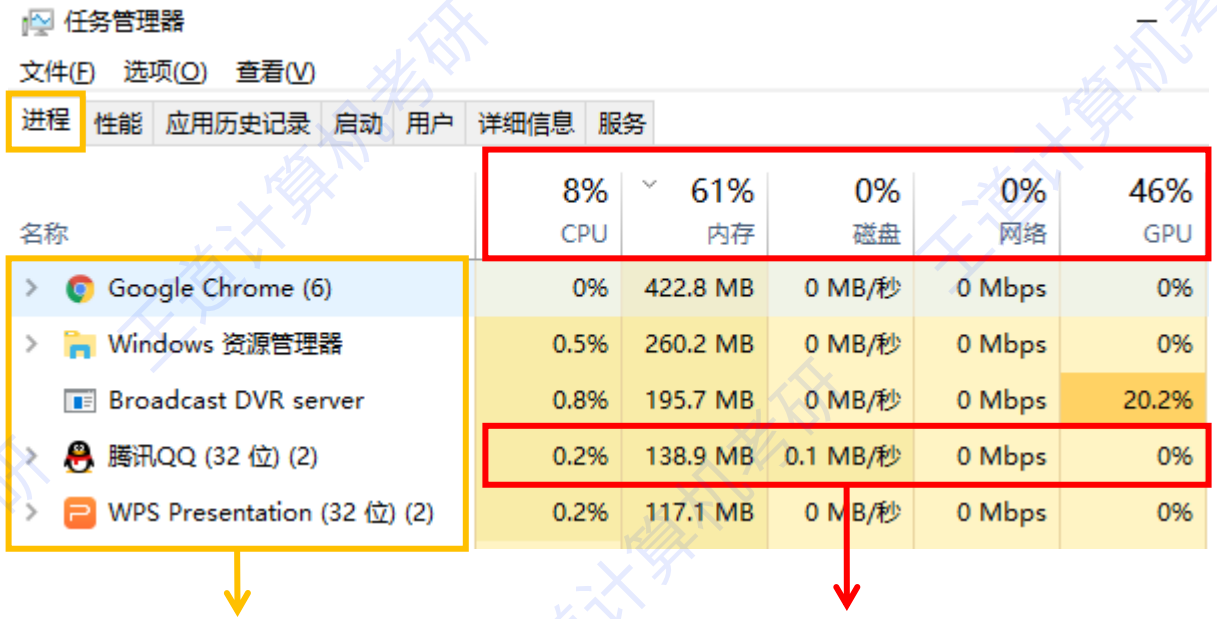
①操作系统是系统资源的管理者

操作系统（Operating System， OS）是指控制和管理整个计算机系统的硬件和软件资源，并合理地组织调度计算机的工作和资源的分配；以提供给用户和其他软件方便的接口和环境；它是计算机系统中最基本的系统软件。

③是最接近硬件的一层软件

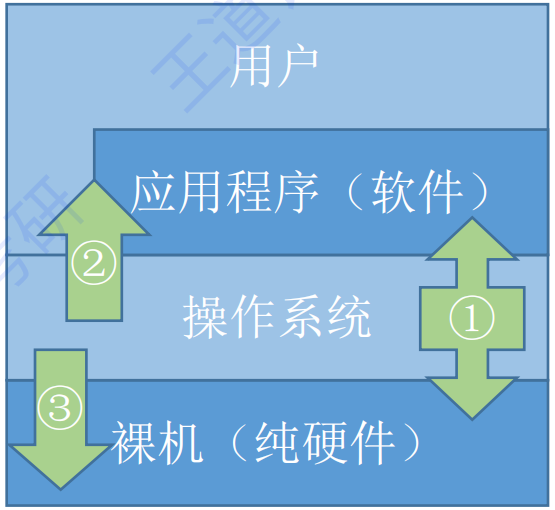
②向上层提供方便易用的服务

直观的例子：打开 Windows 操作系统的“任务管理器”（快捷键：Ctrl+Alt+Del）



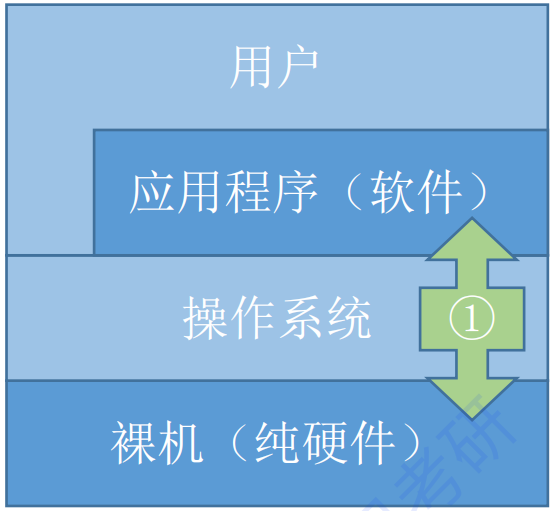
对软件的管理

对硬件的管理



王道考研/CSKAOYAN.COM

操作系统的功能和目标——作为系统资源的管理者





补充知识：执行一个程序前需要将该程序放到内存中，才能被CPU处理。

用QQ和朋友视频聊天的过程：

Step 1：在各个文件夹中找到 QQ 安装的位置（如 D:/Tencent/QQ/Bin）

Step 2：双击打开 QQ.exe

Step 3：QQ 程序正常运行

Step 4：开始和朋友视频聊天

逐层打开文件夹，找到QQ.exe这个程序（可执行文件）的存放位置

需要把该程序相关数据放入内存

对应的进程被处理机（CPU）处理

需要将摄像头设备分配给进程

操作系统的功能和目标——向上层提供方便易用的服务

用户

应用程序（软件）

②

操作系

裸机（纯硬

帅哥，请你帮我整理文件



在硬件之上安装了操作系统，操作系统对外暴露了“美丽”、友好的交互接口

01010100101010010101010...



硬件只听得懂二进制指令，如：
01010111101110111010101
硬件对外暴露了“丑陋”、不友好的交互接口

封装思想：操作系统把一些丑陋的硬件功能封装成简单易用的服务，使用户能更方便地使用计算机，用户无需关心底层硬件的原理，只需要对操作系统发出命令即可

王道考研/CSKAOYAN.COM

操作系统的功能和目标——向上层提供方便易用的服务

封装思想：操作系统把一些丑陋的硬件功能封装成简单易用的服务，使用户能更方便地使用计算机，用户无需关心底层硬件的原理，只需要对操作系统发出命令即可



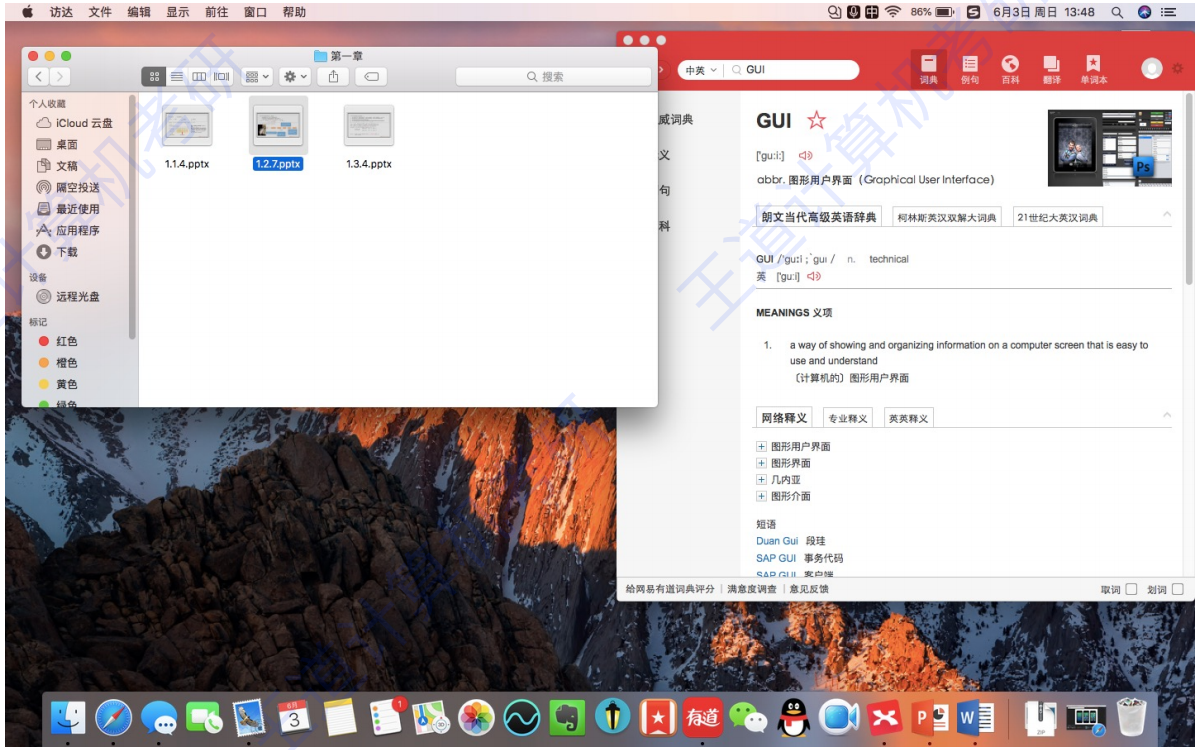


操作系统的功能和目标——向上层提供方便易用的服务

很多现代操作系统都提供GUI

GUI：图形化用户接口（Graphical User Interface）
用户可以使用形象的图形界面进行操作，而不再需要记忆复杂的命令、参数。
例子：在 Windows 操作系统中，删除一个文件只需要把文件“拖拽”到回收站即可。





王道考研/CSKAOYAN.COM

操作系统的功能和目标——向上层提供方便易用的服务

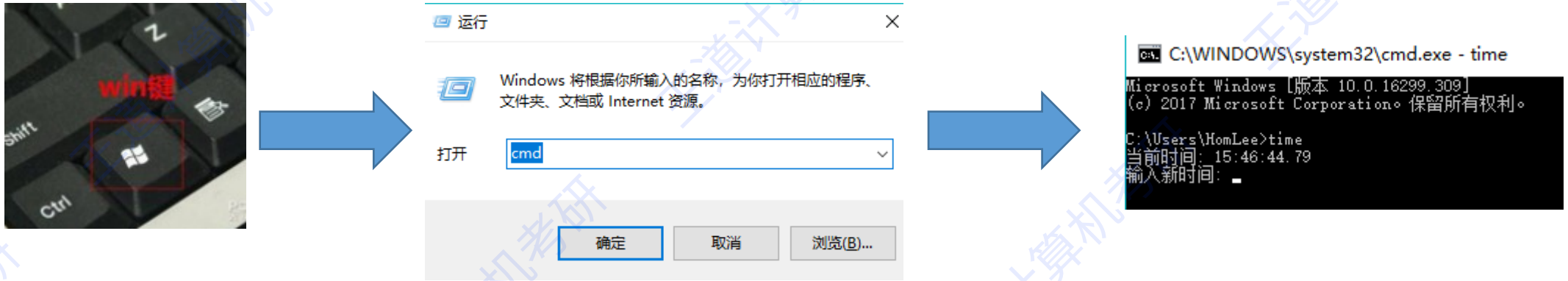
联机命令接口实例（Windows系统）　联机命令接口=交互式命令接口

Step 1：win键+R

Step 2：输入cmd，按回车，打开命令解释器

Step 3：尝试使用 time 命令

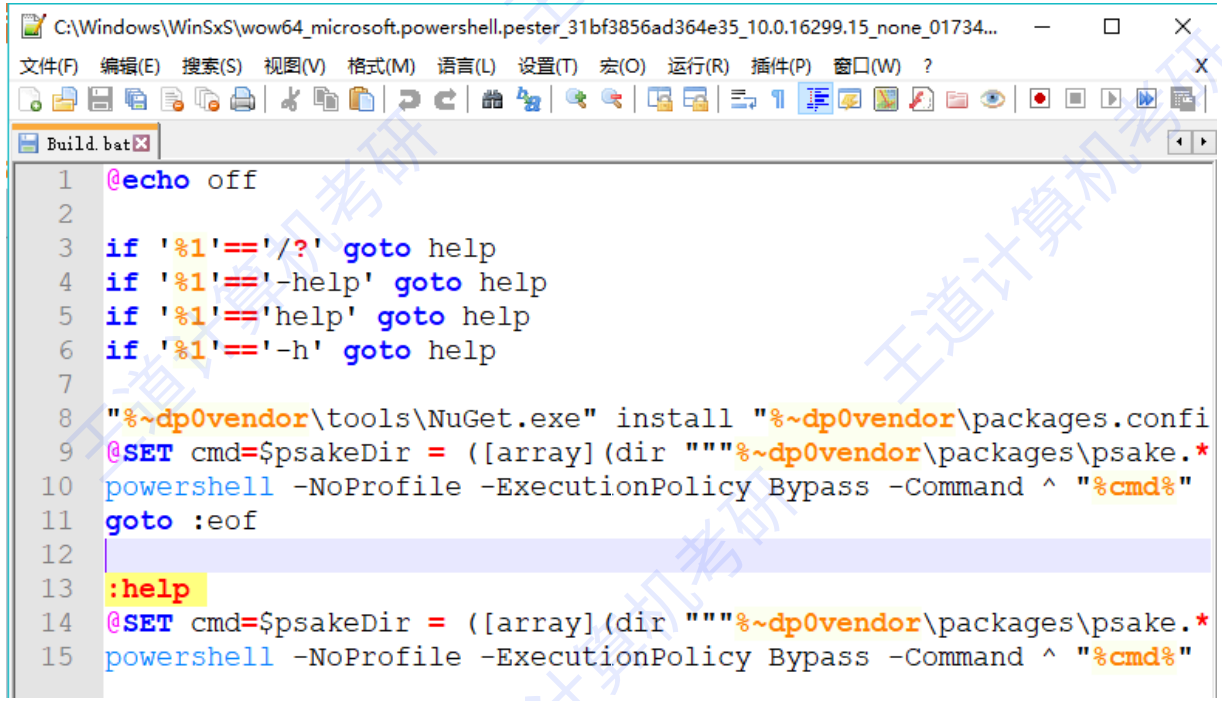
特点：用户说一句，系统跟着做一句



操作系统的功能和目标——向上层提供方便易用的服务

脱机命令接口实例（Windows系统）　　脱机命令接口=批处理命令接口

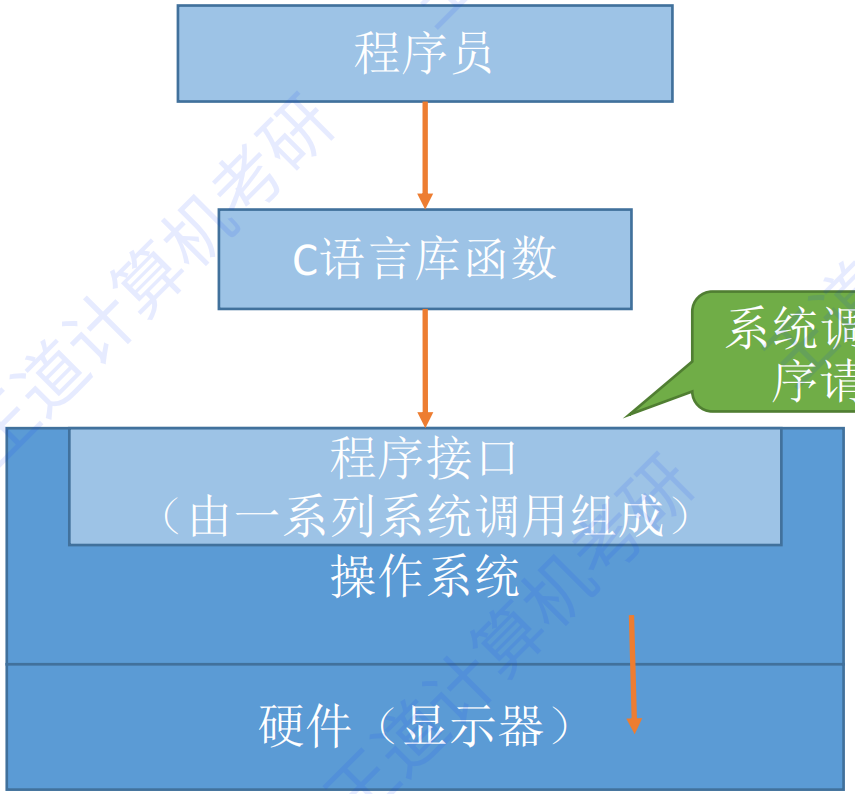
使用windows系统的搜索功能，搜索C盘中的 *.bat文件，用记事本任意打开一个



特点：用户说一堆，系统跟着做一堆

操作系统的功能和目标——向上层提供方便易用的服务

程序接口：可以在程序中进行系统调用来使用程序接口。普通用户不能直接使用程序接口，只能通过程序代码间接使用。



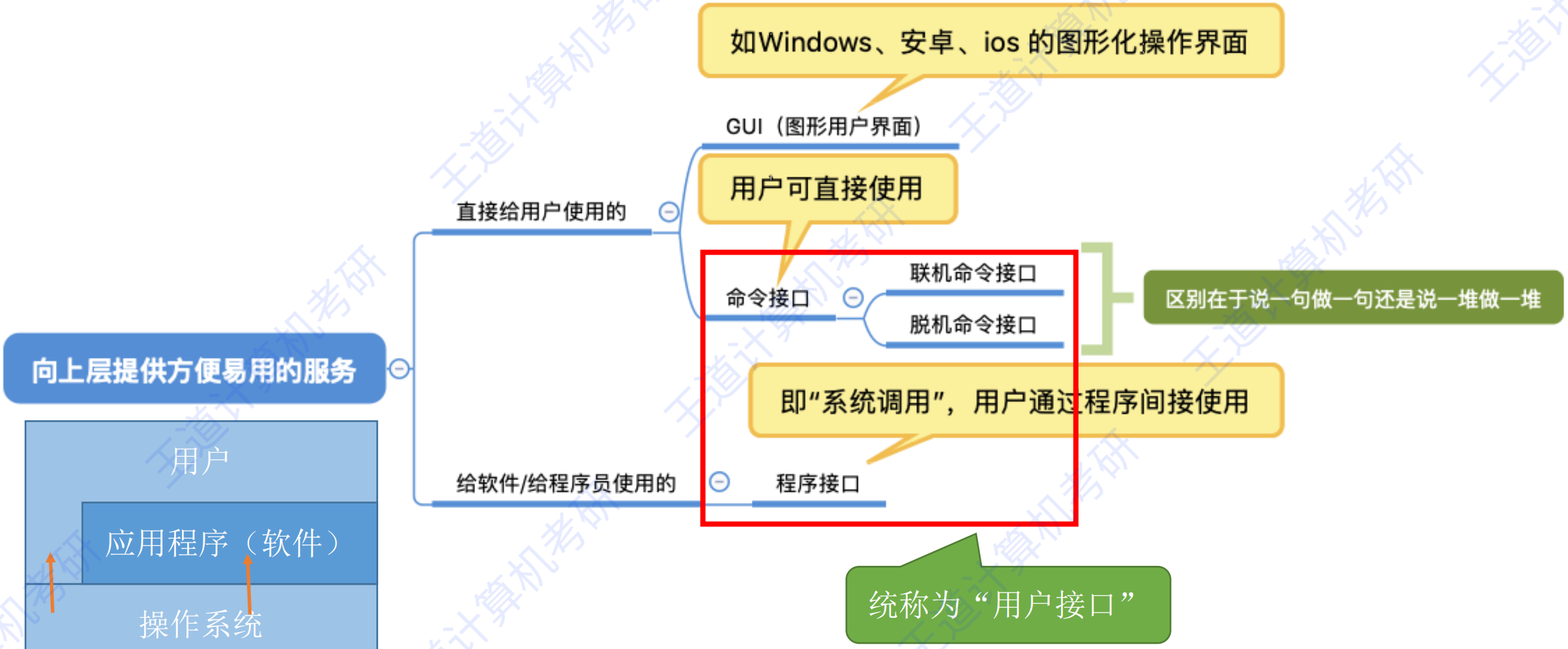
如：写C语言“Hello world”程序时，在printf 函数的底层就使用到了操作系统提供的显式相关的“系统调用”

系统调用类似于函数调用，是应用程序请求操作系统服务的唯一方式

在有的教材中：
系统调用=广义指令

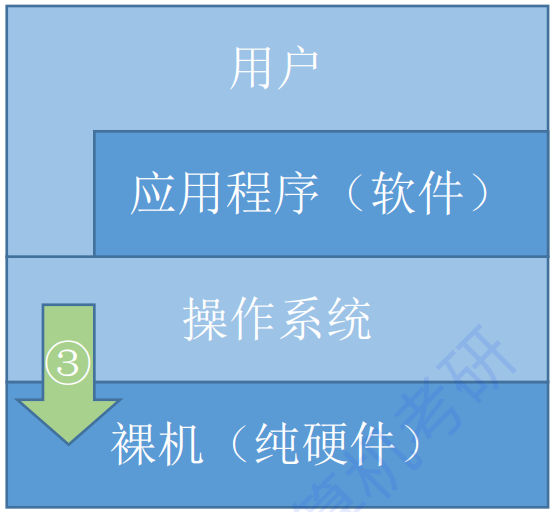
王道考研/CSKAOYAN.COM

操作系统的功能和目标——向上层提供方便易用的服务



王道考研/CSKAOYAN.COM

操作系统的功能和目标——作为最接近硬件的层次



需要实现对硬件机器的拓展

没有任何软件支持的计算机成为裸机。在裸机上安装的操作系统，可以提供资源管理功能和方便用户的服务功能，将裸机改造成功能更强、使用更方便的机器

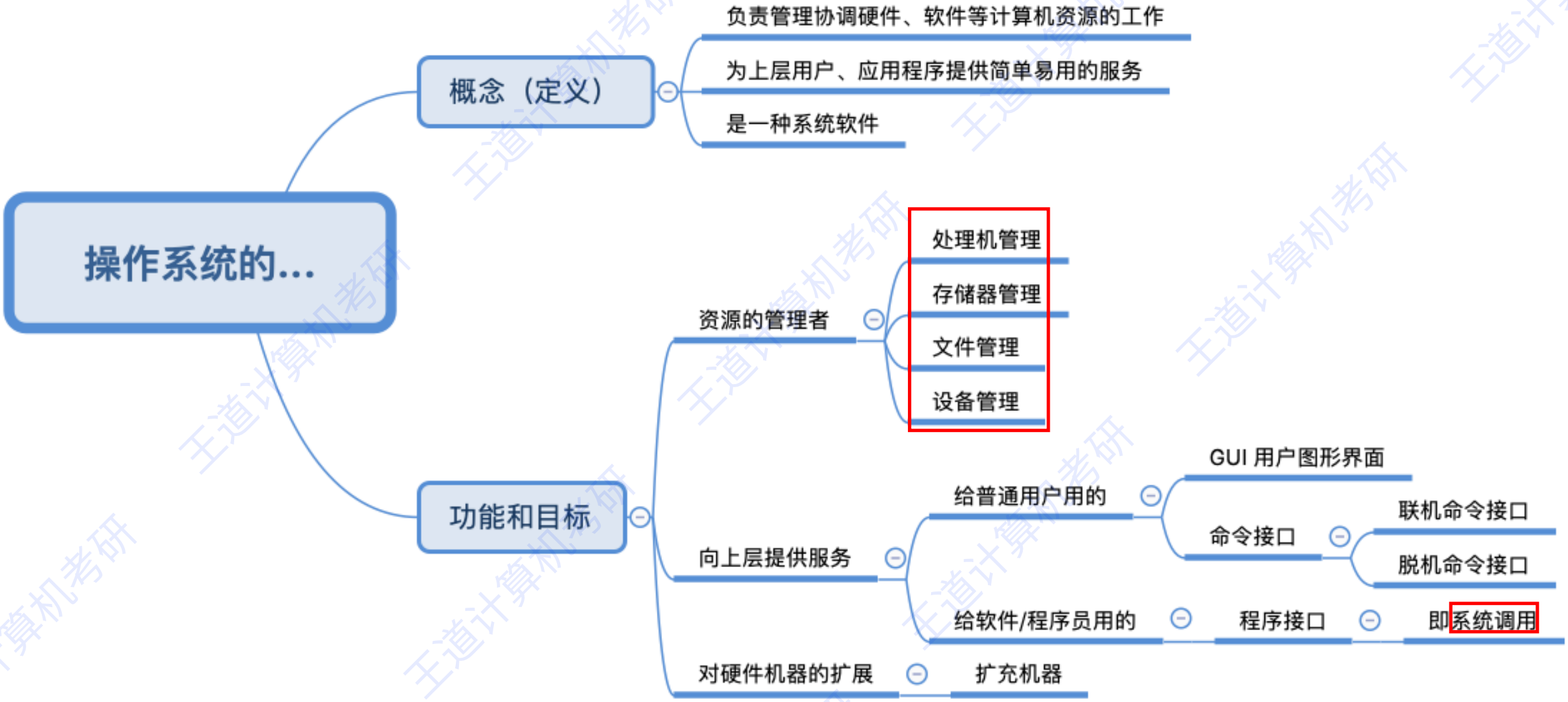
通常把覆盖了软件的机器成为扩充机器，又称之为虚拟机

类比汽车：
发动机——只会转；轮胎——只会滚；
在原始的硬件机器上覆盖一层传动系统——让发动机带着轮子转——使原始的硬件机器得到拓展

操作系统对硬件机器的拓展：将CPU、内存、磁盘、显示器、键盘等硬件合理地组织起来，让各种硬件能够相互协调配合，实现更多更复杂的功能
普通用户无需关心这些硬件在底层是怎么组织起来工作的，只需直接使用操作系统提供的接口即可

王道考研/CSKAOYAN.COM

知识回顾与重要考点



王道考研/CSKAOYAN.COM